



# Цифровая платформа ЦОДД Смоленской области

Прозрачность • Аналитика • Доверие граждан

**defer panic**

Made with **GAMMA**



# О нашей команде

## Frontend разработчик

Публичный сайт и админ-панель, mobile-first подход, доступность для всех пользователей

## Python Backend

CRUD операции, gRPC, импорт/экспорт XLSX/CSV, аналитические эндпоинты

## Go Backend

Высоконагруженные сервисы, многопоточность, интеграции API и ETL процессы

## ML Аналитик

Модель данных, аналитика, витрины, KPI и прогнозные модели

# Проблемы, которые мы решаем

## Низкая прозрачность

Граждане не имеют единой понятной точки входа для получения данных ЦОДД

## Разрозненные данные

Штрафы, эвакуации, светофоры и ДТП хранятся в разных системах без связи

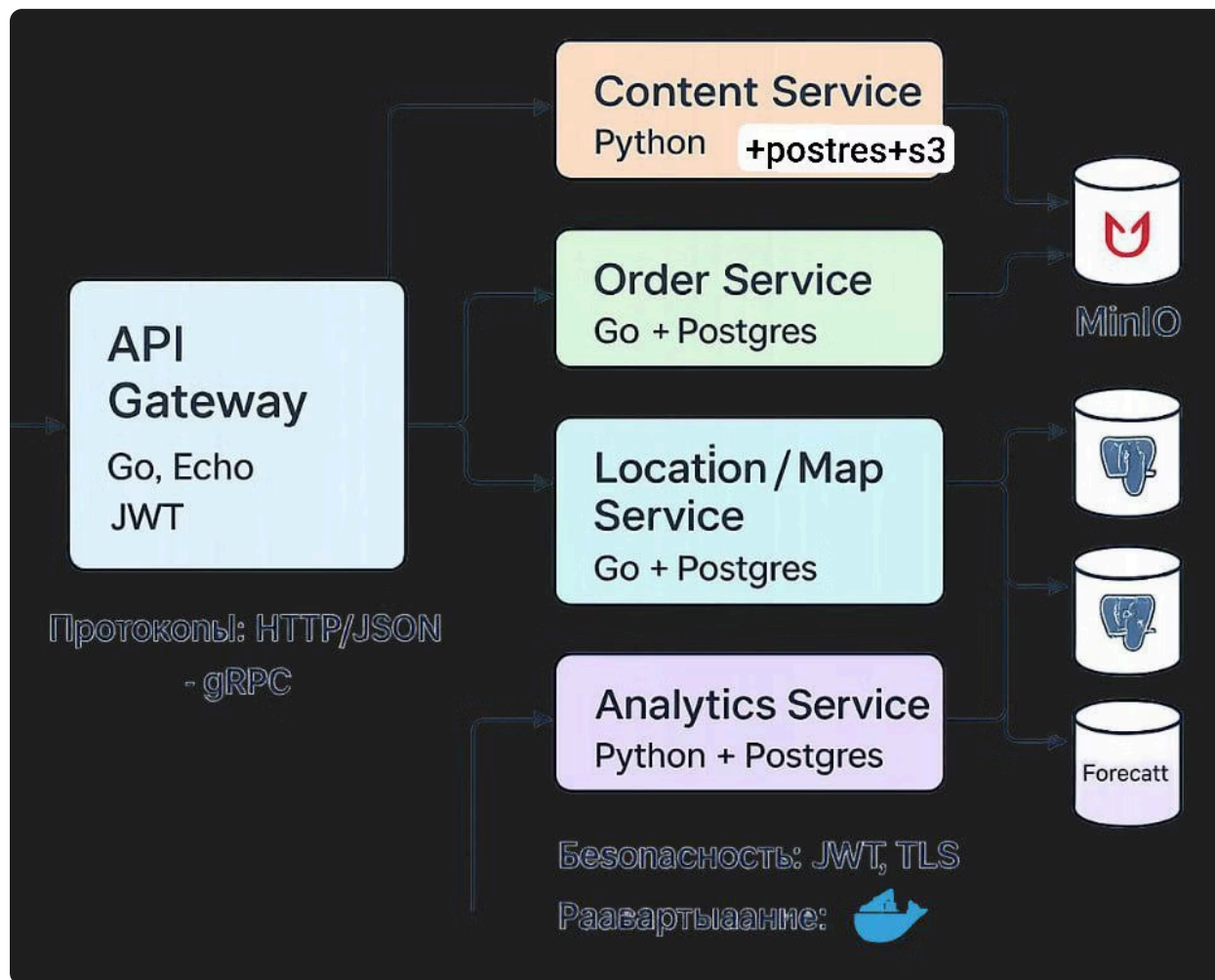
## Ручная отчётность

Ошибки и задержки из-за отсутствия автоматизации процессов

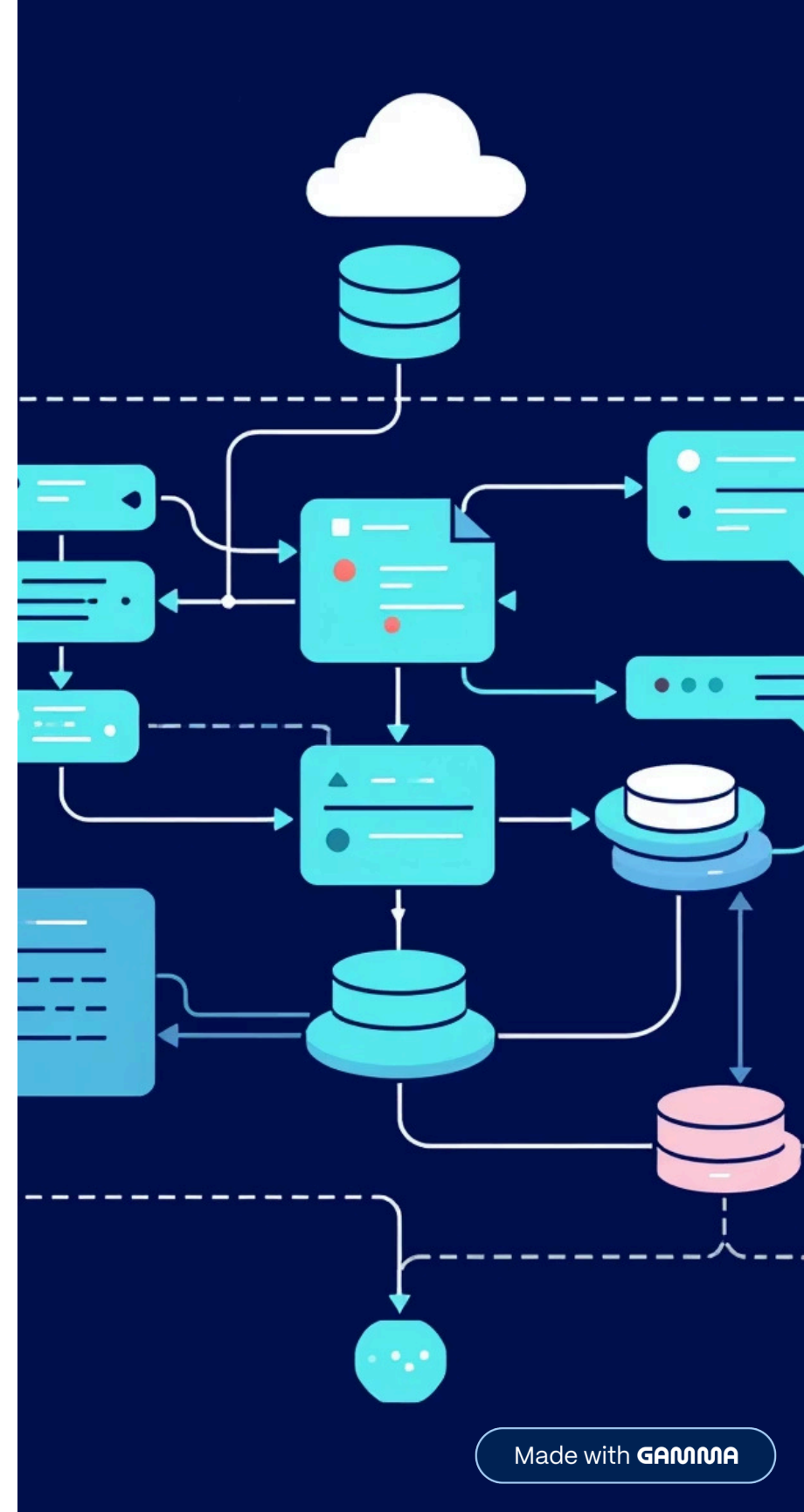
**Наша цель:** сделать данные понятными и полезными для всех ролей



# Архитектура решения



Единая платформа с современной архитектурой, готовая к высоким нагрузкам и расширению функциональности



# Структура данных



## Content (Python + MinIO, Postgres/schema content)

Сущности: `content_item`

Файлы: `asset` → MinIO (`s3://bucket/key`)

Связь: `content_item.asset_id` → `asset.id`



## Orders (Go, Postgres/schema order)

Справочник: `service`

Календарь: `service_schedule`

Заявки: `order`



## Map / Location (Go, Postgres/schema map)

Объекты: `map_object`

Индексы: `geo (lat, lon)` / справочники типов и статусов согласованы с `enum` в `proto`

Связи: `gRPC` (без кросс-схемных `join`'ов)



## Analytics (Python, Postgres/schema analytics)

Слои: `staging.*` (сырые CSV/XLSX) → `core.*` (нормализованные факты) → `marts.*` (витрины для UI)

Прогнозы: `forecast_series`, `forecast_values`, `forecast_metrics`

# Интерфейс платформы

ГлавнаяИнформацияУслуги

Новые дороги для безопасного будущего

Организация дорожного движения Смоленской области использует передовые технологии для создания комфортной и безопасной среды

Статистика

Ключевые показатели

24/7

Круглосуточный мониторинг

156

Камер видеонаблюдения

98%

Исправных светофоров

15

Минут - времени

Наши услуги

СЦОДД Смоленской области предоставляет широкий спектр услуг для организаций и частных лиц

Путь по названию или описанию...

Платеж за проезд в неположенном месте

Наказание за переход в неположенном месте регламентируется КоАП РФ (статья 12.29). В этих статьях говорится о том, что любое нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода влечет за собой предупреждение. В этом году штраф за переход в неположенном месте составляет 500 Р. А если, осуществляя переход в неположенном месте, пешеход создаст помеху для движения машин, то штраф увеличится до 1 000 Р.

Подробнее

Платеж за проезд в неположенном месте

Наказание за переход в неположенном месте регламентируется КоАП РФ (статья 12.29). В этих статьях говорится о том, что любое нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода влечет за собой предупреждение. В этом году штраф за переход в неположенном месте составляет 500 Р. А если, осуществляя переход в неположенном месте, пешеход создаст помеху для движения машин, то штраф увеличится до 1 000 Р.

Подробнее

Платеж за проезд в неположенном месте

Наказание за переход в неположенном месте регламентируется КоАП РФ (статья 12.29). В этих статьях говорится о том, что любое нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода влечет за собой предупреждение. В этом году штраф за переход в неположенном месте составляет 500 Р. А если, осуществляя переход в неположенном месте, пешеход создаст помеху для движения машин, то штраф увеличится до 1 000 Р.

Подробнее

Наши услуги

Мы предоставляем широкий спектр услуг для обеспечения безопасности и комфорта дорожного движения

Платеж за проезд в неположенном месте

Наказание за переход в неположенном месте регламентируется КоАП РФ (статья 12.29). В этих статьях говорится о том, что любое нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода влечет за собой предупреждение. В этом году штраф за переход в неположенном месте составляет 500 Р. А если, осуществляя переход в неположенном месте, пешеход создаст помеху для движения машин, то штраф увеличится до 1 000 Р.

Подробнее

Платеж за проезд в неположенном месте

Наказание за переход в неположенном месте регламентируется КоАП РФ (статья 12.29). В этих статьях говорится о том, что любое нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода влечет за собой предупреждение. В этом году штраф за переход в неположенном месте составляет 500 Р. А если, осуществляя переход в неположенном месте, пешеход создаст помеху для движения машин, то штраф увеличится до 1 000 Р.

Подробнее

Платеж за проезд в неположенном месте

Наказание за переход в неположенном месте регламентируется КоАП РФ (статья 12.29). В этих статьях говорится о том, что любое нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода влечет за собой предупреждение. В этом году штраф за переход в неположенном месте составляет 500 Р. А если, осуществляя переход в неположенном месте, пешеход создаст помеху для движения машин, то штраф увеличится до 1 000 Р.

Подробнее

Статистика штрафов и нарушений

Визуальная статистика по нарушениям ПДД и штрафам

Выбор периода

Начало: 2.2024

Дата окончания: 27.09.2025

382 813

Нарушений ПДД

353 999

Выписано постановлений

График нарушений и постановлений

График, показывающий динамику нарушений и постановлений за период с 2024-12-30 по 2025-09-22.

Фильтры по датам

Быстрый выбор периода

Дата начала: 31.12.2024

Дата окончания: 27.09.2025

Информация

Данные ДТТП всегда группируются по месяцам и предоставляются МРД

328

ДТТП с нарушениями

379

Потрачено

35

Потрачено

Динамика ДТТП по месяцам

График, показывающий динамику ДТТП с нарушениями, потерями и постановками за период с 2025-03-01 по 2025-09-01.

Распределение по типам

График, показывающий распределение ДТТП по типам: нарушения, потери, постановления.

Тренды по месяцам

График, показывающий тренды по месяцам за период с 2025-03-01 по 2025-06-01.

Ка эвакуаций

Эвакуация транспортных средств

Выбор периода

Дата начала: 27.09.2025

Дата окончания: 27.09.2025

047

Средняя ТС

1 256

Выезд эвакуаторов

8.9

Среднее количество эвакуаторов на линии

График эвакуаций и выездов

График, показывающий эвакуации и выезды за период с 01-13 по 2025-07-07.

Эвакуаторы на линии

График, показывающий эвакуаторы на линии за период с 2025-01-20 по 2025-04-21.

Инфраструктура

Карта объектов дорожной инфраструктуры Смоленской области

13 объектов

Карта объектов дорожной инфраструктуры Смоленской области

Карта объектов дорожной инфраструктуры Смоленской области

Карта, показывающая объекты дорожной инфраструктуры Смоленской области: камеры, эвакуаторы, ДТТП, дорожные работы.

Контакты

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и предложения

Свяжитесь с нами

Имя:

Почта:

Телефон:

Тема обращения:

Сообщение:

Отправить сообщение

Контакты отделов

Свяжитесь с нами

Имя:

Почта:

Телефон:

Тема обращения:

Сообщение:

Отправить сообщение

Как нас найти

Свяжитесь с нами

Имя:

Почта:

Телефон:

Тема обращения:

Сообщение:

Отправить сообщение

Современный, интуитивно понятный интерфейс с адаптивным дизайном для всех устройств



# Ключевые преимущества



## Единая база данных

Разделение на открытую и закрытую зоны с ролевой моделью доступа



## Мгновенная аналитика

Импорт с автоматическим маппингом и построением графиков без BI-инженера



## Прогнозные модели

Внедрённые ML-модели для трендов нарушений и ДТП в продакшене



## Высокая производительность

WebP, lazy-loading и оптимизация с временем загрузки  $\approx 2$  секунды

**Результат:** ЦОДД становится прозрачным, технологичным и современным для всех граждан Смоленской области!



# Сценарий: Гражданин

01

## Выбор периода

Заходит в раздел «Аналитика» и выбирает интересующий период

02

## Анализ данных

Изучает динамику нарушений и ДТП, сравнивает с предыдущими периодами

03

## Визуализация

Переключается между графиками и картой, получает понятные выводы



# Сценарий: Редактор контента

1

## Авторизация

Безопасный вход в  
административную панель  
управления

2

## Публикация

Создание новостей, документов и  
вакансий без программистов

3

## Обновление

Поддержание актуальности  
информации для граждан

# Сценарий: Администратор данных

## 1 — Загрузка данных

Импорт CSV файлов со штрафами и эвакуациями через удобный интерфейс

## 2 — Валидация

Автоматическая проверка и маппинг данных с подсказками системы

## 3 — Прогнозная аналитика

Мгновенное обновление дашбордов и получение прогнозов

## 4 — Отчётность

Формирование и экспорт отчётов с полным логированием изменений



# Стек технологий



## Frontend

React/Vue для динамичного интерфейса, Leaflet/Maplibre для интерактивных карт, ECharts/Chart.js для визуализации данных.



## Backend (Python)

SQLAlchemy, grpc, pydantic



## Backend (Go)

Go echo, grpc, pgx, uber-go/zap, cleanenv, jwt



## База данных и Хранилище

PostgreSQL (с PostGIS) для реляционных данных, MinIO для объектного хранения файлов.



## DevOps

Docker для контейнеризации, управление средами (.env) и миграции.



## Analytics

Pandas для работы с данными, Prophet для предсказаний



# Развитие продукта (Roadmap)

## 1 — 3 месяца

Интеграции с внутренними источниками ЦОДД, создание новых витрин данных, расширение ролей пользователей, проведение аудита безопасности и производительности.

## 2 — 6 месяцев

Подключение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и IoT-датчиков, разработка функционала ситуационного центра, создание публичных API для открытых данных.

## 3 — 12 месяцев

Внедрение функций самообслуживания для граждан, расширение прогнозных моделей на основе ML, разработка и запуск муниципальных витрин данных.

# Спасибо за внимание!

Мы доказали: ЦОДД может быть прозрачным, технологичным и современным. **И мы — команда, которая воплотила эту концепцию в жизнь!**

Defer Panic

